요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

- 성인의 경우, 체질량지수(BMI)가 25 kg/㎡ 이상이면 비만으로 정의하며, 허리둘레가 남성은 90 cm 이상, 여성은 85 cm 이상이면 복부비만으로 진단합니다.
- 비만은 2형 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증, 암, 심뇌혈관 질환, 천식, 근골격계 질환 등 신체적 건강과 관련된 질환의 발생 위험을 높일 뿐만 아니라, 우울증, 불안증 등 정신·심리적 건강에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 비만 치료를 위해서는 비만의 정도와 동반 질환 유무를 확인하고, 개인에 맞는 목표를 설정해야 합니다.
- 비만 치료 방법에는 식사치료, 운동치료, 행동치료, 약물치료, 수술치료 등이 있으며, 이 중에서 개인의 상태와 특성에 가장 적합한 방법을 선택해야 합니다.
- 체중을 감량하면 혈압, 혈중 콜레스테롤, 혈당 등 심혈관 질환의 위험인자를 개선할 수 있으며, 결과적으로 암이나 심혈관질환의 발생 가능성을 줄이고, 사망률도 낮출 수 있습니다.

요약문

개요

우리나라 성인의 비만 유병률은 해마다 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

개요-정의

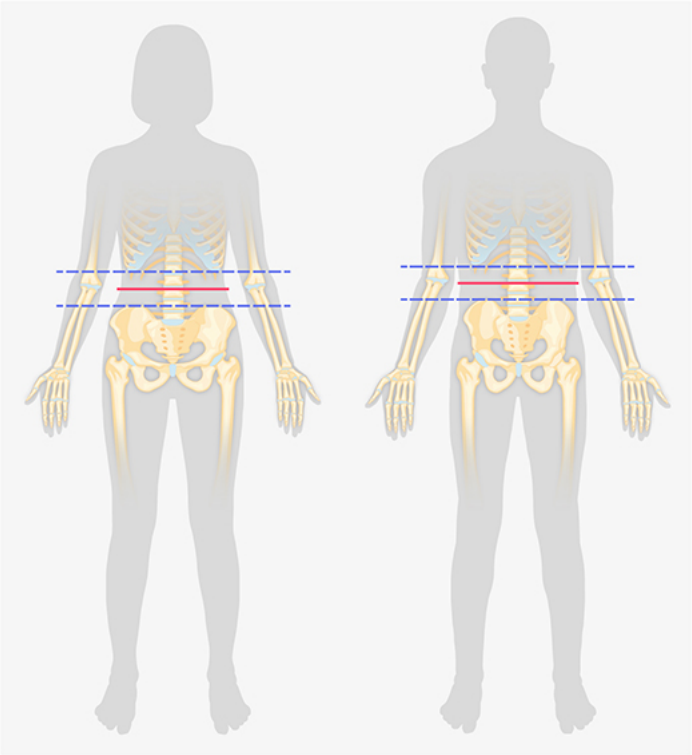
1. 비만의 정의와 기준

비만은 지방이 정상보다 과도하게 축적된 만성 질환으로, 가장 정확한 평가는 체내 지방량을 직접 측정하는 것이지만, 이러한 방법은 현실적으로 시행이 어렵기 때문에 대부분 간접적인 지표를 사용합니다. 체질량지수(body mass index, BMI)와 허리둘레 측정이 비만을 평가하는 가장 일반적인 방법으로 활용됩니다.

1) 체질량지수를 통한 비만의 정의
(1) 체질량지수(BMI): 몸무게(kg)를 신장의 제곱(㎡)으로 나눈 값으로 계산됩니다.
(예: 신장 170 cm, 체중 70 kg인 사람의 체질량지수는 24.2 (=70 kg/ (1.7 m)^2)
(2) 우리나라의 비만 기준: 성인의 경우, 체질량지수 25 kg/㎡ 이상이면 비만으로 정의합니다.
· 1단계 비만: 25.0 ~ 29.9 kg/㎡
· 2단계 비만: 30.0 ~ 34.9 kg/㎡
· 3단계 비만(고도 비만): 35.0 kg/㎡ 이상

2) 복부비만의 진단 기준
국내에서는 허리둘레 측정을 통해 복부비만을 진단하며, 남성은 90 cm 이상, 여성은 85 cm 이상일 때 복부비만으로 정의합니다.
허리둘레는 양발을 25~30 cm 정도 벌리고 편안하게 선 상태에서, 숨을 내쉰 후 줄자를 이용해 측정합니다. 측정 위치는 옆구리에서 갈비뼈 가장 아래와 골반 가장 위의 중간 지점입니다.

〈그림 허리둘레 측정법〉



〈표 한국인에서 체질량지수와 허리둘레에 따른 비만병 동반 질환 위험도〉

분류*	체질량지수 (kg/㎡)	허리둘레에 따른 비만 동반 질환의 위험도	
		<90 cm (남자) <85 cm (여자)	≥90 cm (남자) ≥85 cm (여자)
저체중	<18.5	낮음	보통
정상	18.5~22.9	보통	약간 높음
비만병전단계	23~24.9	약간 높음	높음
1단계 비만병	25~29.9	높음	매우 높음
2단계 비만병	30~34.9	매우 높음	가장 높음
3단계 비만병	≥35	가장 높음	가장 높음

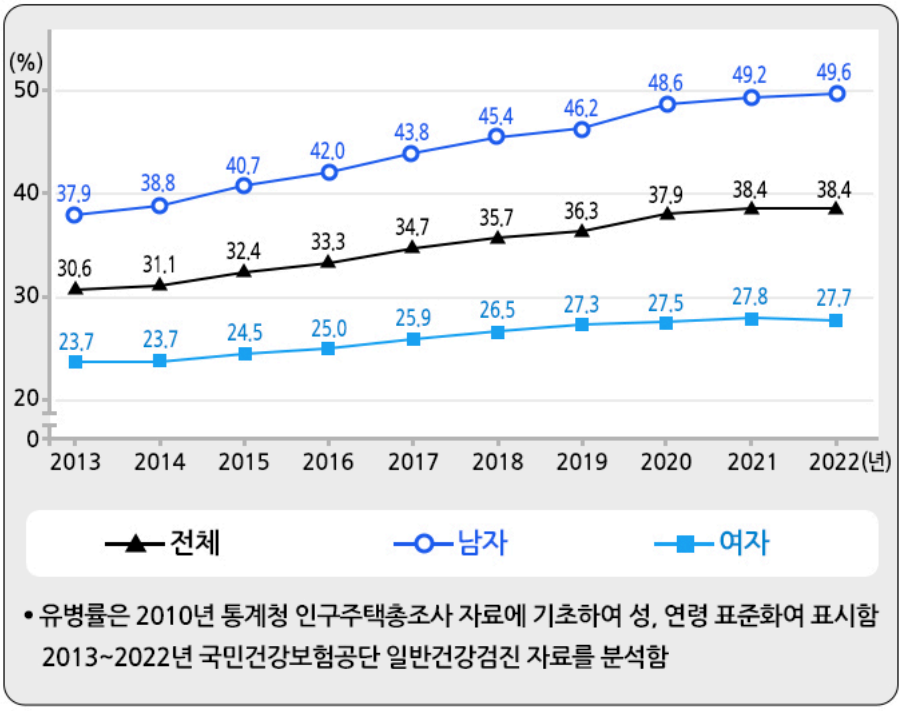
*비만병전단계는 과체중 또는 위험체중으로, 3단계 비만은 고도비만으로 볼 수있다.

2. 비만의 국내 유병률

1) 체질량지수(BMI)를 기준으로 한 유병률

2022년 기준, 우리나라 성인의 비만 유병률은 38.4%로 나타났으며, 2013년 이후 최근 10년간 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 남성에서의 증가폭이 더 두드러졌습니다.

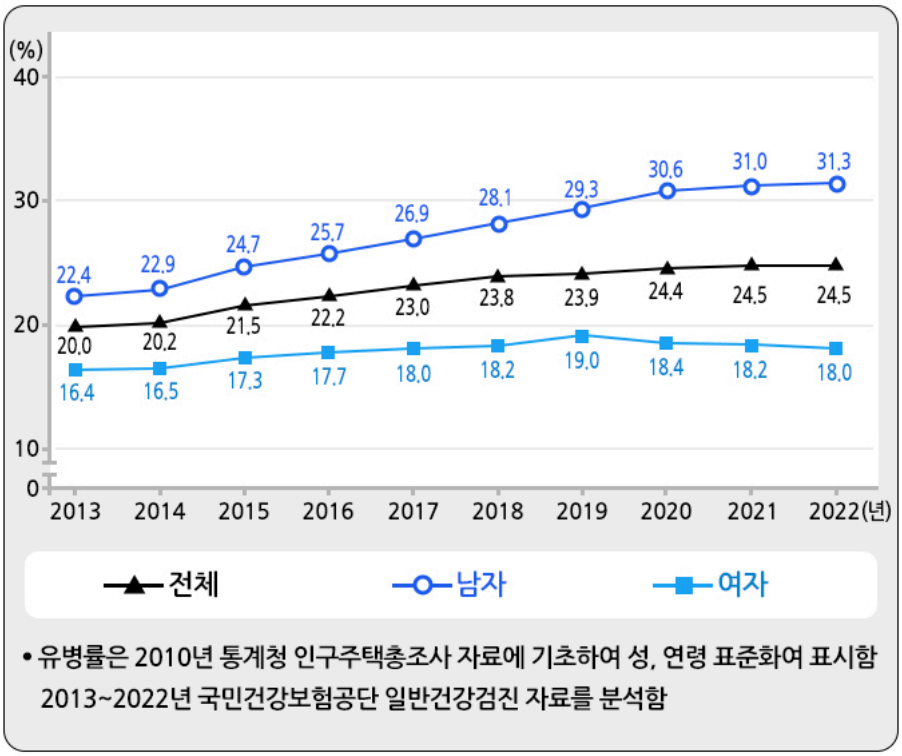
〈그림 비만병 유병률〉



* 출처 : 대한비만학회(2024). 2021 Obesity Fact Sheet

2) 복부비만의 유병률 변화
2022년 기준, 우리나라 성인의 복부비만 유병률은 24.5%로, 2013년 이후 최근 10년간 지속적으로 증가해 왔습니다. 남성의 경우 복부비만 유병률이 꾸준히 증가하고 있는 반면, 여성은 2019년 이후 다소 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

〈그림 복부비만의 유병률〉

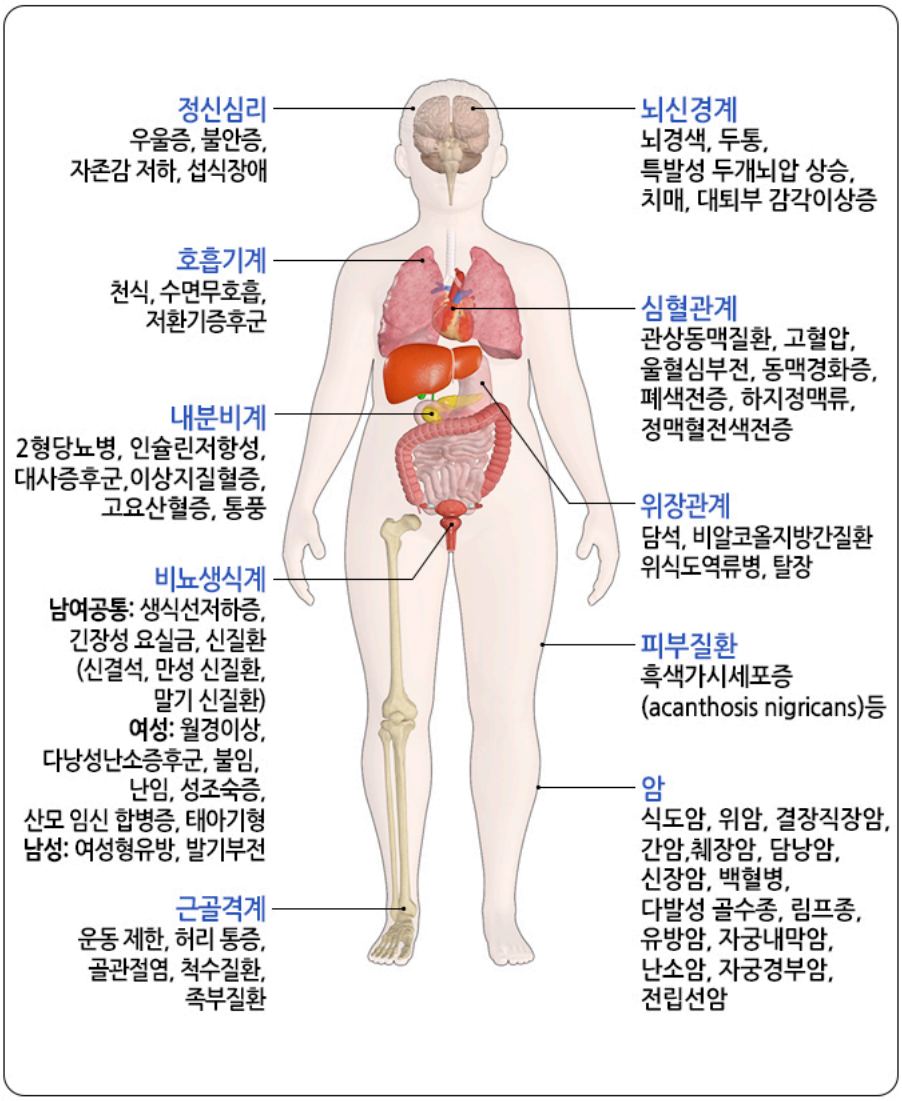


* 출처 : 대한비만학회(2024). 2021 Obesity Fact Sheet

건강에 미치는 영향

· 비만은 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증, 심뇌혈관질환, 천식, 암, 근골격계 질환 등 다양한 질환의 발생 위험을 높일 뿐만 아니라 여러 정신건강 문제와도 관련이 있습니다.

<그림 계통별 비만병의 증상 및 동반 질환>



1. 비만과 신체건강

비만은 신체적, 정신적, 심리적, 사회적 건강 등 전반적인 건강에 부정적인 영향을 미치며, 관련 질환들도 연구를 통해 계속해서 밝혀지고 있습니다.

1) 2형 당뇨병

비만 단계가 높아질수록 2형 당뇨병 발생 위험도 증가하며, 체질량지수(BMI)가 1 kg/㎡ 증가할 때마다 위험이 약 20%씩 상승합니다. 정상 체중보다 몸무게가 많이 나가는 경우에는 2형 당뇨병 발생 위험이 5~13배까지 높아집니다. 따라서 비만 전단계나 비만인 사람들은 체중 감량이 2형 당뇨병 예방과 관리에 매우 효과적입니다.

2) 이상지질혈증

비만인 사람은 혈중 중성지방과 몸에 해로운 저밀도 콜레스테롤(low density lipoprotein, LDL)이 증가하고, 몸에 좋은 고밀도 콜레스테롤(high density lipoprotein, HDL)은 감소해 정상 체중인 사람보다 이상지질혈증 위험이 2배 높으며, 이는 심혈관질환 발생 위험을 높이는 주요 원인입니다. 비만으로 인한 이상지질혈증이 있으면 공복과 식후 중성지방 수치가 높아집니다.

하지만 비만 전단계나 비만 상태에서 생활 습관을 개선해 체중을 줄이면 혈중 지질 수치가 개선됩니다. 예를 들어 체중을 3 kg 감량하면 중성지방이 평균 15 mg/dL 감소하고, 5~8 kg 감량 시 저밀도 콜레스테롤은 약 5 mg/dL 감소하며 고밀도 콜레스테롤은 2~3 mg/dL 증가합니다. 특히 2형 당뇨병이 동반된 비만 전단계 또는 비만 환자가 1년간 8%, 4년간 총 5.3% 체중을 줄였을 때 고밀도 콜레스테롤은 증가하고 중성지방은 감소하는 효과가 나타났습니다. 또한, 성인의 경우 생활 습관 교정과 함께 체중 조절 약물을 병행하면 체중 감량과 지질 개선이 동시에 이루어진다는 연구 결과도 있습니다.

3) 고혈압
비만 단계가 진행될수록 정상 체중인 사람에 비해 고혈압 발생 위험이 남성은 약 2.5배, 여성은 약 4배 더 높아집니다. 고혈압과 비만이 함께 있는 환자는 전체 체중의 5~15% 이상을 감량해 혈압을 낮추는 것이 권장되며, 필요 시에는 더 많은 체중 감량도 고려할 수 있습니다. 또한, 고혈압이 동반된 비만 환자는 약물치료뿐만 아니라 비만대사수술도 고려할 수 있습니다. 일반적으로 체중을 5% 감량하면 수축기 혈압이 3~12 mmHg 정도 낮아지는 효과가 있습니다.

4) 심뇌혈관질환
비만은 관상동맥질환의 위험을 50% 증가시킬 뿐만 아니라, 남녀 모두에서 고혈압, 심부전, 폐색전증, 뇌졸중, 이상지질혈증으로 인한 사망률과 관상동맥질환에 의한 사망률을 높입니다. 또한, 비만인 사람은 정상 체중인 사람보다 허혈성 뇌졸중 위험이 64% 더 높으며, 과도한 지방 축적은 심박출량을 증가시키고 전신 혈관 저항을 낮춰 결국 심부전을 초래합니다.

5) 암
여러 연구에서 체중 증가는 암 발생의 중요한 위험인자로 밝혀졌으며, 지난 25년간 비만으로 인한 남성 암 사망자는 약 14%, 여성은 약 20%에 이릅니다. 한국인 78만 명을 대상으로 한 10년간의 추적 연구에서도 체질량지수가 높을수록 대장암, 간암, 담도암, 전립선암, 신장암, 갑상선유두암, 소세포폐암, 비호지킨 림프종, 흑색종 등의 발생 위험이 증가하는 것으로 나타났습니다.
2016년 국제암연구소(International Agency for Research on Cancer, IARC)는 식도암, 위암, 대장·직장암, 간암, 담낭암, 췌장암, 폐경 후 유방암, 자궁내막암, 난소암, 신장암, 수막종, 갑상선암, 다발성 골수종 등 13종의 암이 비만과 관련 있다고 발표했으나, 체중 감량이 암 예방에 미치는 영향에 대해서는 아직 명확하지 않아 추가 연구가 필요합니다.

6) 천식
비만은 천식 발생의 중요한 위험인자로, 체질량지수가 높을수록 천식 발병률이 증가하며 아동에서는 약 2배, 성인에서는 약 2.3배 정도 높아집니다. 또한 비만 전단계나 비만인 성인은 천식 발작 횟수도 더 자주 나타나는데, 이는 비만이 호흡기 역학, 기도 저항성, 호흡 패턴, 호흡 운동과 가스 교환에 변화를 일으키기 때문입니다.

7) 근골격계 질환
비만은 골관절염, 염증성 관절염, 요추 및 기타 연조직 문제, 골다공증, 보행장애 등 신체 기능 저하와 밀접한 관련이 있으며, 체중 증가로 인해 관절에 가해지는 부담이 커져 특히 체질량지수가 30 kg/㎡ 이상인 경우 무릎 골관절염 발생 위험이 약 4배 증가하고 무릎 부상 빈도도 높아집니다.

8) 소화기계 질환
비만은 소화기계 질환과도 밀접한 관련이 있습니다. 대사이상 지방간질환은 알코올 섭취나 다른 원인이 없는데도 간에 지방이 쌓이는 질환으로, 비만, 2형 당뇨병, 이상지질혈증, 대사증후군과 연관되어 있습니다. 비만 전단계나 비만인 환자는 식이요법과 운동요법을 병행해 생활습관을 개선하며, 간 내 염증을 호전시키려면 체중을 7~10% 이상 감량하는 것이 필요합니다. 또한, 비만은 위식도역류병과도 관련이 있어 정상인보다 비만 환자에서 위산 역류가 더 자주 나타나므로, 위식도역류병 치료를 위해 체중 감량이 권고됩니다.

실천 방법-일반적 실천 방법

- 비만의 효과적인 치료를 위해서는 비만의 정도 및 동반 질환의 유무를 확인하고, 개인에 맞는 목표를 설정해야 합니다.
- 비만 치료 방법에는 식사치료, 운동치료, 행동치료, 약물치료, 수술치료가 있으며, 역시 개인의 상태를 고려해 적절한 방법을 선택하는 것이 중요합니다.

1. 비만 치료 서론
비만은 단기간에 간단히 해결할 수 있는 문제가 아닙니다. 효과적인 치료를 위해서는 꾸준한 관리와 올바른 접근이 필요합니다. 비만 치료에는 식사 조절을 중심으로 한 식사치료, 신체 활동을 늘리는 운동치료, 생활 습관을 바꾸는 행동치료와 같은 생활습관 교정을 기본으로, 상황에 따라 약물치료나 수술치료와 같은 의학적 방법이 병행되기도 합니다. 비만은 발생 원인이 사람마다 다르며, 개인의 생활 방식이나 체중 감량 목표에 따라 치료 방법도 달라질 수 있습니다. 하지만 생활습관 교정이 가장 기본이자 중요한 치료의 출발점입니다. 건강한 식습관과 꾸준한 운동을 통해 체중을 서서히 줄이고, 이를 장기적으로 유지하는 것이 무엇보다 중요합니다.
만약 식사치료와 운동치료만으로는 충분한 체중 감량이 어렵거나, 비만의 정도가 심하고 관련 질환의 위험이 높은 경우에는 약물치료나 수술치료와 같은 보다 적극적인 치료가 필요할 수 있습니다.

2. 비만 치료 준비 및 목표 설정
비만을 치료하기에 앞서, 먼저 체질량지수와 허리둘레를 측정하여 비만의 정도를 객관적으로 평가합니다. 이와 함께 고혈압, 이상지질혈증, 2형 당뇨병 등 동반 질환의 유무와 현재 복용 중인 약물을 확인하고, 스트레스나 우울 증상 여부를 살펴보아 전반적인 건강 위험도를 파악하는 것이 필요합니다.
또한 비만은 드물게 유전 질환이나 내분비 질환에 의해 발생하기도 하므로, 진료 후 필요에 따라 적절한 혈액검사나 호르몬검사 등을 병행하는 것이 좋습니다.
비만을 효과적으로 치료하기 위해서는 명확한 목표 설정이 중요합니다. 일반적으로는 6개월 동안 현재 체중의 5~10% 감량을 목표로 하며, 이후에는 감량한 체중을 유지하는 것이 이상적입니다.
비만 치료를 시작할 때는 개인의 건강 상태, 생활 환경, 감량 가능성을 고려해 현실적이고 지속 가능한 목표를 설정해야 하며, 이를 위해 반드시 전문 의료진과의 상담을 통해 계획을 세우는 것이 바람직합니다.

3. 비만 치료 방법 선택
1) 기본 사항
체중을 효과적으로 조절하기 위해서는 단순한 식사 조절이나 운동뿐만 아니라, 생활습관 전반을 개선하는 행동치료가 함께 이루어져야 합니다. 구체적으로는 음식 섭취를 줄이고 활동량을 늘리는 습관을 형성하는 것이 핵심입니다.
일반적으로는 6개월 이상 행동치료를 유지하는 것이 체중 감량에 효과적이며, 감량한 체중을 오래 유지하기 위해서는 1년 이상 꾸준한 행동치료가 권장됩니다.
물론, 개인의 생활 패턴이나 체중 감량 목표에 따라 치료 방법은 다를 수 있습니다. 하지만 어떤 경우든 식사치료, 운동치료, 행동치료를 균형 있게 병행하는 것이 가장 안전하고 효과적인 체중 감량 및 유지 방법입니다.

2) 식사치료
비만 치료에서 식사 조절은 가장 기본이자 필수적인 요소입니다. 식사치료는 총 에너지 섭취량을 조절하여 체내에서 에너지 결핍 상태를 유도합니다.
① 가장 흔히 사용하는 식사조절 방법은 하루 섭취 열량을 500 kcal 줄이는 것입니다. 예를 들면 매일 과자 한 봉지를 줄이거나, 콜라 대신 물을 마시는 것만으로도 충분히 가능합니다. 이처럼 하루에 500 kcal 정도를 줄이면, 일주일에 약 0.5 kg의 체중 감량이 기대됩니다.
② 저열량 식사요법은 하루 섭취 열량을 1,200~1,500 kcal로 제한하는 방법이며, 초저열량 식사요법은 600~800 kcal로 더욱 엄격하게 제한하는 방법입니다. 하지만 이런 극단적인 열량 제한은 전해질이나 무기질 등 필수 영양소의 불균형을 초래할 수 있기 때문에 주의가 필요합니다.
③ 매일 섭취하는 음식의 종류와 양을 꼼꼼히 기록하면, 자신의 음식 섭취 패턴과 체중 변화 사이의 관계를 보다 잘 이해할 수 있습니다.
④ 외식을 할 때는 배고픈 상태를 피하고, 어느 정도 여유가 있을 때 가는 것이 좋습니다. 또, 음식의 열량과 영양소를 미리 생각하며 천천히 음식을 음미하듯 먹는 습관을 가지는 것이 도움이 됩니다.
⑤ 알코올은 1 g당 7 kcal의 높은 열량을 가지고 있으며, 음주할 때 함께 먹는 음식의 열량 섭취도 자연스럽게 늘어나는 경향이 있습니다. 따라서 알코올 섭취량이 많아질수록 전체 섭취 열량이 크게 증가할 수 있으므로, 체중 관리를 위해서는 알코올 섭취를 적절히 조절하는 것이 중요합니다.
⑥ 올바른 식습관은 하루 세 끼를 규칙적으로 챙기고, 식사할 때는 가능한 천천히 먹는 것이 중요합니다. 또한, 인스턴트 음식이나 패스트푸드보다는 신선한 자연 식품을 직접 조리해 먹는 것이 건강한 식생활을 유지하는 데 도움이 됩니다.
⑦ 간식은 되도록 자제하고, 야식도 가급적 피하는 것이 좋습니다.

3) 운동치료
운동치료는 식사치료와 함께 비만 치료의 기본이 되는 중요한 방법입니다. 우리 몸의 지방세포로 이루어진 체지방을 줄이면서, 근육과 뼈 등으로 구성된 제지방량은 최대한 유지하기 위해서는 꾸준한 운동이 필요합니다.
① 체중 조절을 위해서는 일상생활 속에서 즐겁게 할 수 있는 운동, 즉 유산소 운동과 근력 운동을 규칙적으로 꾸준히 하는 것이 중요합니다.
② 유산소 운동은 최소 주 150분 이상, 주 3~5일 꾸준히 하는 것이 권장됩니다. 처음에는 개인의 체력에 맞춰 저강도부터 시작하고, 점차 운동 강도와 시간을 늘려가는 방식으로 진행하는 것이 안전하고 효과적입니다.
③ 근력 운동은 제지방량을 늘리고 체지방 감소에도 효과적이기 때문에, 큰 근육을 중심으로 주 2~3회 실시하는 것을 권장합니다.
④ 유산소 운동과 근력 운동을 함께 병행하는 것이, 각각 단독으로 하는 것보다 체중 감량에 더 효과적입니다. 따라서 효과적인 체중 관리를 위해서는 유산소 운동과 근력 운동을 함께 꾸준히 실시하는 것을 권장합니다.
⑤ 감량한 체중을 유지하기 위해서는 주당 약 250~300분 정도의 중등도 강도 신체활동을 꾸준히 하는 것이 권장됩니다.
⑥ 운동을 할 때는 반드시 준비운동과 정리운동을 꼼꼼히 실시하고, 운동으로 인한 상해가 발생하지 않도록 항상 주의하는 것이 필요합니다.

4) 행동치료
비만 환자에게는 식사치료, 운동치료와 함께 행동치료를 병행하는 것이 권장됩니다. 행동치료는 환자의 민족적, 문화적, 사회경제적, 교육적 배경을 충분히 고려하여 개별 맞춤형으로 제공되어야 하며, 의사, 영양사, 운동치료사, 행동치료사 등으로 구성된 다학제팀에 의해 전문적으로 시행하는 것이 효과적입니다.
특히 비만 환자가 섭식장애나 기분장애 같은 정신심리적 문제를 함께 겪고 있다면, 정신건강의학과 의사와 임상심리사의 참여가 반드시 필요합니다.

행동치료는 비만에 영향을 미치는 운동 습관, 식습관 및 기타 생활습관을 개선하기 위한 체계적인 접근법입니다. 대부분의 행동치료 전략은 문제 행동을 초래하는 요인을 인식하고, 체중 문제와 관련된 감정과 신념을 파악하는 데 중점을 둡니다. 또한, 일반적인 체중 관련 행동을 구조화하고, 변화를 가능하게 하는 지원을 제공하며, 현실적이고 구체적인 목표를 설정하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
효과적인 체중 감량을 위한 행동치료 전략에는 자기 모니터링, 신체 활동, 목표 설정, 문제 해결, 지원 시스템 활용, 스트레스 및 자극 조절, 인지 재구성, 대체 행동 개발, 지속적인 환자 중심 치료가 포함됩니다. 이와 함께 체중 조절 및 유지 계획, 구조화된 식사 계획, 식사 대체, 식사량 조절에 대한 이해, 비상 상황 관리 등 다양한 행동 변화 기술도 활용됩니다.
특히, '실수'가 발생했을 때 이를 어떻게 대처할지에 대한 구체적인 계획을 세우고, 대체 행동을 준비하는 것도 중요한 부분입니다.

5) 약물치료
비만의 기본적인 치료는 식사조절, 운동, 생활습관 개선(행동치료)입니다. 하지만 이런 노력만으로도 체중의 5% 이상을 줄이기 어려운 경우, 약물치료를 보조적으로 사용할 수 있습니다.
비만은 단기간에 해결되는 문제가 아니라, 오랜 시간 꾸준히 관리해야 하는 만성 질환입니다. 따라서 식사, 운동, 생활습관 개선과 함께, 장기 복용이 가능하다고 승인된 비만 약물을 사용하는 것은 안전하고 지속적인 체중 감량 및 유지에 효과적일 뿐 아니라, 비만으로 생길 수 있는 여러 가지 합병증(예: 고혈압, 당뇨병 등)을 개선하는 데도 도움이 됩니다.
비만 약물치료는 일반적으로 다음과 같은 경우에 고려됩니다:
· 체질량지수 25 kg/㎡ 이상인 경우
· 체질량지수 23 kg/㎡ 이상이면서, 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 수면무호흡증 같은 비만 관련 질환이 있는 경우
하지만 우리나라 식약처(의약품 허가기관) 기준은 조금 다릅니다. 현재는 다음과 같은 경우에만 약물치료가 허가되어 있습니다:
· 체질량지수 30 kg/㎡ 이상인 경우
· 또는 체질량지수 27 kg/㎡ 이상이면서 비만 관련 질환이 있는 경우
이처럼 의학적 권고 기준과 실제 약물 허가 기준에는 차이가 있을 수 있으므로, 전문의와 상담 후 적절하게 사용하는 것이 중요합니다.
또한 비만 치료제를 사용할 경우, 약을 갑자기 끊거나 스스로 중단하면 체중이 다시 쉽게 늘어날 수 있으므로, 약물 복용은 반드시 의사와의 상담을 통해 관리해야 합니다. 현재 국내에서 허가된 비만 치료제들은 장기 사용이 가능한 약들이므로, 꾸준히 추적 관찰하며 복용 여부를 조절하는 것이 바람직합니다.
약물 복용 후 3개월 안에 체중이 5% 이상 줄지 않는 경우, 다른 약으로 바꾸거나 중단을 고려할 수 있습니다. 그리고 임신 중에는 모든 비만 치료약의 사용이 금지되어 있으므로, 임신 가능성이 있는 경우 반드시 의료진과 상의해야 합니다.

① 장기간(1년 이상) 사용이 가능한 약물
- 오르리스타트(Orlistat): 하루 3번, 한 번에 120 mg씩 지방이 포함된 식사와 함께 또는 식사 후 1시간 이내에 복용하는 비만 치료제입니다.
이 약은 음식 속 지방을 분해하는 리파아제라는 효소의 작용을 억제하여, 장이 지방을 흡수하는 것을 약 30% 정도 막아 체중을 감량하는 데 도움을 줍니다.
또한 오르리스타트는 단순히 체중을 줄이는 것뿐 아니라, 혈중 지질(콜레스테롤, 중성지방) 개선, 혈당 및 인슐린 저항성 개선, 2형 당뇨병 예방에도 효과가 있는 것으로 알려져 있습니다. 다만, 지방 흡수를 막는 작용으로 인해 지용성 비타민(A, D, E, K 등)의 흡수도 함께 줄어들 수 있으므로, 종합 비타민제를 함께 복용하는 것이 권장됩니다.

아래와 같은 경우에는 복용을 피해야 합니다:
· 만성 흡수장애 증후군이 있는 경우
· 담즙(쓸개즙) 분비에 문제가 있는 경우
또한, 드물지만 간손상 사례가 보고된 바 있어 복용 중 피로감, 황달, 진한 소변 등의 증상이 나타난다면 간기능 검사를 받아보는 것이 필요합니다. 그리고 고수산뇨증, 수산칼슘 결석, 신장결석 등의 병력이 있는 경우에는 소변으로 수산염 배출이 늘어날 수 있으므로 주의하여 복용해야 합니다.

- 날트렉손-부프로피온(Naltrexone – Bupropion): Naltrexone과 bupropion이 함께 들어 있는 복합 비만 치료제입니다.
bupropion은 도파민과 노르에피네프린의 재흡수를 억제해, 음식에 대한 욕구와 섭취를 줄이는 효과가 있습니다. 또한 Naltrexone은 뇌의 쾌락 중추에 작용하는 'μ 아편 수용체'를 차단해, 음식 섭취에서 느끼는 보상감(쾌락)을 낮춰줍니다. 이와 함께 카나비노이드 1 수용체의 작용을 억제하고, β-엔도르핀의 영향을 줄여 식욕 증가를 막는 역할도 합니다. 즉, 이 약은 뇌의 식욕과 보상 중추를 동시에 억제하여 식탐과 식욕을 줄이고, 충동적인 과식을 조절해 체중 감량에 도움을 줍니다.
하지만 신장이나 간기능에 문제가 있는 경우, 이 약을 복용할 때 주의가 필요합니다. 또한, 이 약은 용량이 높아질수록 발작 위험이 증가할 수 있기 때문에, 과거에 발작(경련) 병력이 있는 사람은 복용해서는 안 됩니다. 정해진 복용 일정을 잘 지키면 발작의 위험을 최소화할 수 있으며, 음주는 발작 위험을 높일 수 있으므로, 복용 중에는 가능한 한 술을 마시지 않거나 줄이는 것이 좋습니다. 이 약의 권장 시작 용량은 1일 1회, 1회 1정이며, 최대 권장 용량은 1일 2회, 1회 2정, 하루 총 4정입니다(날트렉손 HCl 32 mg + 부프로피온 HCl 360 mg). 이보다 더 많이 복용해서는 안 됩니다.

- 리라글루타이드(Liraglutide): 하루 1회 피하주사로 투여하는 비만 치료제입니다. 이 약은 글루카곤 유사 펩타이드-1(Glucagon Like Peptide-1, GLP-1) 수용체를 활성화하여 포만감을 높이고 식욕을 줄여, 체중 감량에 도움을 줍니다. 또한 혈당 조절, 혈압 감소, 혈중 지질(콜레스테롤 등) 개선 효과도 있어, 대사 건강 전반에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
하지만 신기능이나 간기능에 이상이 있는 경우, 이 약은 주의해서 사용해야 합니다. 또한, 갑상선수질암의 병력이 있거나, 가족 중에 관련 병력이 있는 경우, 혹은 다발내분비선종증과 같은 질환이 있는 경우에는 복용을 피해야 합니다.
이 약을 투여한 후에는 췌장염, 담석증, 담낭염 등이 발생할 수 있으므로 복용 중 복통이나 소화기 증상이 나타나면 즉시 진료를 받아야 하며, 급성 췌장염으로 진단된 경우에는 다시 복용해서는 안 됩니다. 아울러, 염증성 장질환이나 당뇨병성 위마비(위장 운동 장애)가 있는 환자에게도 이 약의 투여는 권장되지 않습니다.

- 펜터민/토피라메이트(Phentermine/ topiramate): 음식 섭취와 관계없이 매일 아침 1회 복용하는 비만 치료제입니다. 이 약은 식욕을 억제하는 교감신경계 작용제인 펜터민(phentermine)과, 항경련제인 토피라메이트(topiramate)가 결합된 복합제로, 식욕 감소를 통해 체중 감량 효과를 유도합니다.
그러나 신장이나 간기능에 문제가 있는 경우에는 신중하게 투약해야 합니다. 또한 심혈관계 질환 위험이 높은 환자, 갑상선기능항진증 환자, 녹내장 환자, 그리고 심한 불안이나 흥분 상태에 있는 환자에게는 이 약을 투여하지 않습니다.

- 세마글루타이드(Semaglutide): 1주에 한 번 피하주사로 투여하며, 강력한 글루카곤 유사 펩타이드(Glucagon Like Peptide-1, GLP-1) 수용체 작용을 통해 식욕을 억제하고 포만감을 높여 체중 감량에 도움을 줍니다. 다만, 오심, 구토, 설사, 변비, 복통, 소화불량 등 위장관 부작용이 나타날 수 있으며, 중증의 신장이나 간기능 장애가 있는 경우에는 신중히 투약해야 합니다.
또한, 당뇨병망막병증이 있는 2형 당뇨병 환자에게서 이 약 사용 시 관련 합병증 위험이 증가할 수 있으므로, 이런 환자들은 꼼꼼히 관찰하며 임상 지침에 따라 치료해야 합니다. 급성 췌장염 발생 가능성도 있으니 주의가 필요하며, 급성 췌장염이 확진되면 다시 투여하지 않아야 합니다. 염증성 장질환이나 당뇨병 위마비 등 중증 위장관 질환이 있는 경우에도 투약이 권장되지 않습니다.

- 티르제파타이드(Tirzepatide): 1주에 한 번 피하주사로 투여하며, 글루카곤 유사 펩타이드(Glucagon Like Peptide-1, GLP-1) 수용체와 포도당 의존성 인슐린 분비 촉진 폴리펩타이드(Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, GIP)를 동시에 활성화해 식욕을 억제하고 포만감을 높이며 혈당 조절을 개선해 체중 감량에 도움을 줍니다. 다만, 오심, 구토, 설사, 변비, 복통, 소화불량 같은 위장관 부작용이 나타날 수 있으며, 중증의 신장이나 간기능 장애가 있는 경우에는 신중히 투약해야 합니다.
또한, 투약 후 급성 췌장염이 발생할 수 있으므로 주의가 필요하며, 급성 췌장염이 확진되면 다시 투여하지 않아야 합니다. 염증성 장질환이나 당뇨병 위마비 등 중증 위장관 질환이 있는 경우에도 투약을 권장하지 않습니다.

② 단기간(12주 이내) 사용이 가능한 약물
단기간의 약물치료를 통한 체중 감량은 바람직한 체중 조절 방법으로 보기 어렵습니다. 특히 단기간 투여만 허가된 비만 치료제를 사용할 경우, 감량된 체중을 유지하기 위한 별도의 전략이 함께 마련되어야 합니다. 아래의 약물들은 4주 이내 단기 사용을 원칙으로 하며, 이 기간 동안 충분한 체중 감량 효과가 확인되면 치료를 일시적으로 연장할 수 있지만, 총 투여 기간이 12주를 초과하는 것은 권장되지 않습니다. 또한, 조절되지 않는 고혈압 환자를 비롯해 심혈관 질환이 있는 환자, 갑상선기능항진증이나 녹내장이 있는 환자, 그리고 정신적으로 불안하거나 흥분 상태에 있는 환자에게는 이 약을 투여하지 않습니다.

- 펜터민(Phentermine): 암페타민 계열 약물로, 노르에피네프린 분비를 자극해 식욕을 억제합니다. 국내에서는 단기간 사용만 허가되어 있어 복용 시 주의가 필요합니다.
- 펜디메트라진(Phendimetrazine): 노르에피네프린의 분비를 자극하여 식욕을 억제합니다. 국내에서는 단기간 사용만 허가되어 있어 복용 시 주의해야 합니다.
- 디에틸프로피온(Diethylpropion): 도파민과 노르에피네프린의 재흡수를 억제하고 분비를 촉진해 식욕을 줄이는 약물입니다. 국내에서는 단기간 사용만 허가되어 있어 복용 시 주의해야 합니다.

6) 수술치료
대한비만학회 진료지침에 따르면, 체질량지수가 35 kg/㎡ 이상인 고도비만(3단계 비만) 환자, 또는 체질량지수 30 kg/㎡ 이상(2단계 비만)이면서 비만 관련 질환을 동반한 환자, 체질량지수 27 kg/㎡ 이상이면서 2형 당뇨병이 있는 환자 중에서 비수술 치료로 체중 감량에 실패한 경우, 수술적 치료인 비만대사수술을 고려할 수 있습니다.
비만대사수술은 체중 감량과 감량된 체중의 장기 유지에 가장 효과적인 방법 중 하나로 평가되며, 당뇨병을 포함한 다양한 비만 관련 질환의 개선에도 긍정적인 효과를 보입니다. 특히 식사나 운동 등 생활습관 개선만으로 충분한 체중 감량이 어려운 환자에게는 수술이 현실적이고 효과적인 대안이 될 수 있습니다.

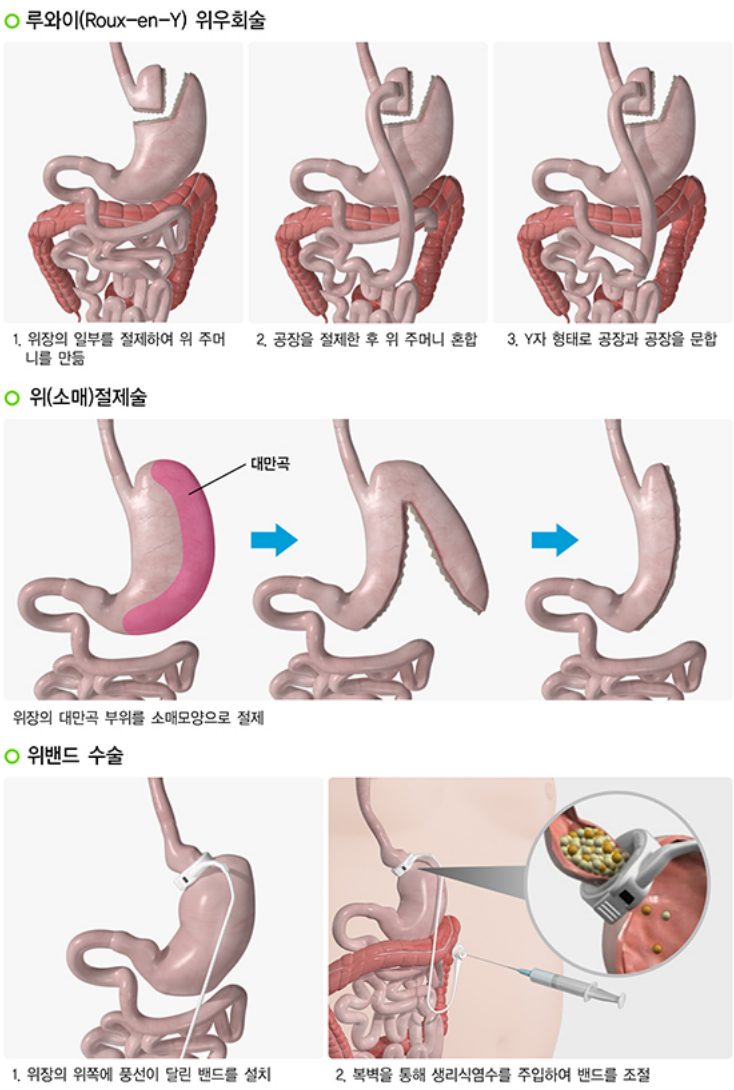
① 위소매절제술: 이 수술은 섭취 제한형 비만 수술로, 위의 일부를 절제하여 위 용적을 줄임으로써 음식 섭취량을 자연스럽게 감소시키는 방법입니다. 특히 위소매절제술을 시행한 후 초기에는 식욕을 유발하는 호르몬인 그렐린(Ghrelin)의 혈중 농도가 크게 감소하며, 이 효과는 수술 후 5년까지도 유지되는 것으로 보고되고 있습니다.
다만, 수술 이후에는 아연, 비타민 D, 엽산, 철분, 비타민 B12와 같은 영양소 결핍이 발생할 수 있으므로, 이를 예방하고 건강 상태를 유지하기 위해 정기적인 영양 평가와 보충이 매우 중요합니다.

② 루와이 위우회술: 섭취 제한형과 흡수 제한형이 결합된 비만 수술입니다. 이 수술은 위의 윗부분에 작은 주머니를 만들어 음식 섭취량을 제한하고, 섭취한 음식이 대부분의 위, 십이지장, 공장의 일부를 우회하도록 하여 영양소의 흡수도 줄이는 방식입니다.
이러한 구조적인 변화로 인해 체중 감량 효과가 뛰어나지만, 단백질 결핍, 빈혈, 비타민 B12·엽산·칼슘 결핍, 속발성 부갑상선기능항진증 등 영양학적인 문제가 발생할 수 있으므로, 장기적인 추적 관찰과 함께 비타민, 미네랄, 단백질의 꾸준한 보충이 매우 중요합니다.

③ 조절형 위밴드 수술: 섭취 제한형 수술치료로, 위-식도 경계부에서 약 3 cm 아래에 조절 가능한 밴드를 삽입하여 식사량을 제한하고 포만감을 유도함으로써 체중 감량 효과를 얻는 술식입니다. 밴드 내에 주입되는 식염수의 양에 따라 밴드의 내경을 조절할 수 있으며, 이를 통해 섭취량을 조절하게 됩니다. 장기적인 체중 감량을 위해서는 밴드의 적극적인 조절과 정기적인 유지 관리가 매우 중요합니다.
이 술식은 복강 내와 복벽에 인공 이식물(위밴드)을 삽입하는 방식이기 때문에, 밴드의 미끄러짐, 위벽의 미란성 괴사, 열공탈장, 포트 손상 등의 합병증이 발생할 수 있어 지속적인 모니터링이 필요합니다.

세 가지 수술법 모두 안전하고 효과적이지만, 위우회술과 위소매절제술이 위밴드 수술보다 체중 감량 효과가 더 뛰어납니다. 다만, 위밴드 수술은 식염수 주입을 통해 밴드의 크기를 조절할 수 있어 장기적인 체중 조절에 유리하고, 필요 시 밴드를 제거해 원래 상태로 복원이 가능한 장점이 있습니다. 안전하고 효과적인 수술 치료를 위해서는 수술 전후에 적절한 식습관과 운동 습관 등 생활 습관의 개선이 꼭 필요합니다.

〈그림 비만의 수술치료〉



실천 방법-맞춤형 실천 방법

• 고혈압 환자의 경우, 체중을 감량하면 혈압이 자연스럽게 낮아지는 효과가 있습니다. 특히 대사증후군이 동반된 고혈압 환자는 체중 감량과 적극적인 혈압 관리가 강력히 권고됩니다.
• 당뇨병 고위험군이 체중을 줄이면 당뇨병 발생 위험을 낮출 수 있으며, 비만 성인은 체중 감량을 통해 혈당이 개선되는 효과를 기대할 수 있습니다.
• 이상지질혈증 환자는 적정 체중을 유지하는 것이 매우 중요합니다. 체중을 줄이면 저밀도 콜레스테롤 수치가 낮아지는 등, 지질 수치가 개선된다는 연구 결과가 있습니다.

• 전반적으로 체중 감량은 혈압, 혈중 콜레스테롤, 혈당을 낮추는 데 도움이 되어, 심혈관질환의 발생 위험과 사망률을 줄이는 효과가 있습니다.
• 암 생존자의 경우에도 체중 감량은 건강에 긍정적인 영향을 미칩니다. 특히 유방암과 자궁내막암에서 그 효과가 잘 알려져 있으며, 최근에는 위암 생존자에게서도 체중 감량 시 심혈관질환 위험 감소 효과가 보고되었습니다.

1. 고혈압과 비만
고혈압은 체중과 밀접한 관련이 있어, 체중을 줄이면 혈압도 자연스럽게 낮아집니다. 국내외 연구 및 진료지침에 따르면, 표준 체중(키(m) × 키(m) × BMI: 남자 22, 여자 21)을 기준으로 10% 이상 초과한 고혈압 환자가 약 5 kg 정도 체중을 감량하면 뚜렷한 혈압 감소 효과를 기대할 수 있습니다.
특히 당뇨병, 이상지질혈증, 좌심실비대 등이 동반된 환자에게는 체중 감량이 더욱 도움이 됩니다. 이때, 운동, 절주, 소금 섭취 제한 등을 함께 시행하면 체중 감량에 따른 혈압 감소 효과는 더 커집니다.
체중 감량은 먼저 4~5 kg 정도를 목표로 시도하고, 필요에 따라 추가로 5 kg 감량을 고려합니다. 일반적으로 체중을 10 kg 감량하면 혈압은 약 10 mmHg 정도 낮아지는 효과가 있습니다.
고혈압 환자의 많은 수는 고혈압뿐 아니라 비만, 이상지질혈증, 고혈당증 등으로 구성된 대사증후군을 함께 가지고 있습니다. 대사증후군을 동반한 고혈압 환자의 치료 목표는 단순히 혈압을 낮추는 것을 넘어서, 당뇨병 발생 위험을 줄이고 심뇌혈관질환 예방 및 사망률 감소까지 포함됩니다.

〈표 생활요법에 따른 혈압 감소 효과〉

생활요법	혈압 감소 (수축기/확장기혈압, mmHg)	권고사항
소금 섭취 제한	−5.1/−2.7	하루 소금 6g 이하
체중 감량	−1.1/−0.9	매 체중 1kg 감소
절주	−3.9/−2.4	하루 2잔 이하
운동	−4.9/−3.7	하루 30~50분 일주일에 5일 이상
식사 조절	−11.4/−5.5	채식 위주의 건강한 식습관

2. 당뇨병과 비만
국내외 연구 및 진료지침에 따르면, 체중이 증가한 당뇨병 고위험군은 2형 당뇨병 예방을 위해 초기 체중의 5% 이상을 감량하고 이를 유지할 것을 권고하고 있습니다. 이를 위해 주 150분 이상 중등도 강도의 운동(예: 호흡이 약간 가쁜 상태의 빠른 걷기, 자전거 타기 등)과 식이요법을 병행하도록 권고합니다.
미국의 『비만 환자의 2형 당뇨병 진료지침』에서도, 비만 전단계 또는 비만 상태의 2형 당뇨병 환자에게 5% 이상의 체중 감량을 권고하고 있으며, 당화혈색소 감소를 위해 생활습관 교정을 통한 5~15%의 체중 감량을 제안하고 있습니다.
또한, 체질량지수가 25 kg/㎡ 이상인 성인 비만 2형 당뇨병 환자를 대상으로 한 연구에서는, 식이 조절을 통한 체중 감량이 당뇨병 개선에 효과적인 것으로 나타났습니다. 더불어, 비만대사수술은 약물치료에 비해 더 우수한 혈당 개선 효과를 보이는 것으로 알려져 있습니다.
2018년 대한비만대사외과학회의 비만대사수술 진료지침에 따르면, 아시아인(한국인 포함)의 경우 체질량지수 27.5 kg/㎡ 이상이면서 혈당 조절이 어려운 2형 당뇨병 환자는 수술적 치료를 고려할 수 있습니다.

3. 이상지질혈증과 비만
국내외 연구 및 진료지침에 따르면, 적정 체중 유지를 위한 열량 조절과 규칙적인 운동을 통한 체중 감량은 혈중 지질 개선에 효과적입니다. 이에 따라, 비만 전단계 또는 비만 성인에게는 혈중 콜레스테롤 개선을 위해 최소 5% 이상의 체중 감량이 권장됩니다. 또한, 여러 연구를 종합한 메타분석 결과에 따르면, 3~5%의 체중 감량만으로도 저밀도 콜레스테롤을 약 5 mg/dL 감소, 중성지방을 약 15 mg/dL 감소, 고밀도 콜레스테롤을 약 2~3 mg/dL 증가시키는 것으로 보고되었습니다.

4. 심뇌혈관질환과 비만
국내외 연구 및 진료지침에 따르면, 비만은 체질량지수가 증가함에 따라 심방세동 발생 위험을 점차 높이며, 심방세동 환자에서는 허혈성 뇌졸중, 혈전색전증, 사망 위험 또한 증가할 수 있습니다. 그러나 심방세동 환자가 체중을 적극적으로 감량하면, 심방세동의 재발 위험이 낮아지고 증상이 호전되는 효과가 보고되었습니다. 대한뇌졸중학회 역시 뇌졸중의 2차 예방을 위해 체중 감량을 권고하고 있습니다. 실제로 체중 증가는 뇌졸중 발생률 증가와 관련이 있기 때문에, 비만 전단계 또는 비만 환자에게는 보다 적극적인 체중 감량이 권장됩니다. 따라서, 심뇌혈관질환 예방을 위해서는 더욱 적극적인 체중 관리가 필요합니다.

도움 및 지지

1. 비만 관련 정보
1) 대한비만학회
- 비만 상식, 영양 상식, 운동 상식 등 정보 제공
- 비만진료지침 제공
2) 대한비만대사외과학회
- 비만대사수술의 최신 경향에 대한 소식지 제공

2. 식이영양 정보
1) 한국임상영양학회
- 최신 경향에 대한 소식지 제공
2) 한국영양사협회
- 최신 경향에 대한 소식지 제공 및 식품 영양성분 등 정보 제공
3) 한국영양학회
- 최신 경향에 대한 소식지 제공

4) 보건복지부
- 2020 한국인 영양소 섭취 기준 제공

3. 운동 관련 정보
1) 한국운동영양학회
- 최신 경향에 대한 소식지 제공
2) 한국건강증진개발원
- 보도자료를 통한 건강정보 제공

자주하는 질문

Q. 체질량지수(BMI)가 정상이더라도 허리둘레가 기준치를 넘는다면 복부비만인가요?

A.

체질량지수(BMI)가 정상 범위에 있더라도, 허리둘레가 기준치를 초과하면 복부비만으로 간주합니다. 이를 정상체중 복부비만(Normal-weight central obesity)이라 하며, 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태입니다.
체질량지수는 체중과 키만을 고려한 지표이므로, 체지방의 분포나 근육량은 반영하지 못합니다. 반면, 허리둘레는 내장지방의 축적 정도를 직접적으로 나타내기 때문에, 심혈관질환, 당뇨병, 대사증후군의 위험을 보다 정확하게 예측할 수 있습니다.

참고문헌

1. 대한간학회. (2024). 대사이상지방간질환 진료 가이드라인.
2. 대한당뇨병학회. (2023). 당뇨병 진료지침.
3. 대한뇌졸중학회. (2017). 뇌졸중 진료지침.
4. 대한비만학회. (2024). 비만치료지침.
5. 대한고혈압학회. (2022). 고혈압 진료지침.
6. 대한비만학회. (2019.07.10.). 간헐적 단식 열풍에 대한 대한비만학회의 입장. http://general.kosso.or.kr/html/?pmode=BBBS0001300004&smode=view&seq=1231
7. 대한비만학회. (2024). Obesity fact sheet.
8. 대한영양사협회. (2022.09.01.). 성인비만관리. https://www.dietitian.or.kr/work/business/kb_c_adult_obesity_food.do
9. 한국지질동맥경화학회. (2022). 이상지질혈증 팩트 시트
10. Dattilo AM, Kris-Etherton P. (1992). Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 56(2):320-8.
11. Willett WC, Manson JE, Stampfer MJ, Colditz GA, Rosner B, Speizer FE, et al. (1995). Weight, weight change, and coronary heart disease in women: risk within the'normal'weight range. Jama. 273(6):461-5.
12. Dhurandhar NV, A. R. (1997). Appetite-suppressant drugs and primary pulmonary hypertension. N Engl J Med.
13. Galanis DJ, Harris T, Sharp DS, Petrovitch H. (1998). Relative weight, weight change, and risk of coronary heart disease in the Honolulu Heart Program. American Journal of Epidemiology. 147(4):379-86.
14. Kastarinen, M. J., Nissinen, A. M., Vartiainen, E. A., Jousilahti, P. J., Korhonen, H. J., Puska, P. M., & Tuomilehto,
15. J. O. (2000). Blood pressure levels and obesity trends in hypertensive and normotensive Finnish population from 1982 to 1997. Journal of Hypertension,18(3), 255-262.
16. Kastarinen, M. J., Nissinen, A. M., Vartiainen, E. A., Jousilahti, P. J., Korhonen, H. J., Puska, P. M., & Tuomilehto, J. O. (2000). Blood pressure levels and obesity trends in hypertensive and normotensive Finnish population from 1982 to 1997. Journal of Hypertension,18(3), 255-262.
17. Calle, E. E., Rodriguez, C., Walker-Thurmond, K., & Thun, M. J. (2003). Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of U.S. adults. The New England journal of medicine, 348(17), 1625–1638.
18. Oh SW, Shin SA, Yun YH, Yoo T, Huh BY. (2004). Cut-off point of BMI and obesity-related comorbidities and mortality in middle-aged Koreans. Obes Res. 12:2031-2040.
19. Lustig RH et al. (2004). Obesity, leptin resistance, and the effects of insulin reduction. Int J Obes Relat Metab Disord, 28(10):1344-8.
20. Poobalan A, Aucott L, Smith WC, Avenell A, Jung R, Broom J, et al. (2004). Effects of weight loss in overweight/obese individuals and long-term lipid outcomes--a systematic review. Obes Rev. 5(1):43-50.
21. Van Gaal LF, Mertens IL, Ballaux D. (2005). What is the relationship between risk factor reduction and degree of weight loss? European Heart Journal Supplements. 7(suppl_L):L21-L6.
22. Jee SH, Pastor-Barriuso R, Appel LJ, Suh I, Miller ER 3rd, Guallar E. (2005). Body mass index and incident ischemic heart disease in South Korean men and women. Am J Epidemiol, 162:42-48.
23. Oh SW, Yoon YS, Shin SA. (2005). Effects of excess weight on cancer incidences depending on cancer sites and histologic findings among men: Korea National Health Insurance Corporation Study. J Clin Oncol, 23:4742-4754.
24. Jee SH, Sull JW, Park J, et al. (2006). Body-mass index and mortality in Korean men and women. N Engl J Med, 355:779-787.
25. Beuther, D. A., & Sutherland, E. R. (2007). Overweight, obesity, and incident asthma: a meta-analysis of prospective epidemiologic studies. Am J Respir Crit Care Med, 175(7), 661-666. doi:10.1164/rccm.200611-1717OC.
26. Adams, T. D., Gress, R. E., Smith, S. C., Halverson, R. C., Simper, S. C., Rosamond, W. D., ... Hunt, S. C. (2007). Long-Term Mortality after Gastric Bypass Surgery. New England Journal of Medicine,357(8), 753-761.

27. Anandacoomarasamy, A., Caterson, I., Sambrook, P., Fransen, M., & March, L. (2007). The impact of obesity on the musculoskeletal system. International Journal of Obesity,32(2), 211-222.
28. Anandacoomarasamy, A., Caterson, I., Sambrook, P., Fransen, M., & March, L. (2007). The impact of obesity on the musculoskeletal system. International Journal of Obesity,32(2), 211-222.
29. Franko DL et al. (2008). The relationship between meal frequency and body mass index in black and white adolescent girls: more is less. Int J Obes (Lond), 32(1):23-9.
30. Jee, S. H., Yun, J. E., Park, E. J., Cho, E. R., Park, I. S., Sull, J. W., ... Samet, J. M. (2008). Body mass index and cancer risk in Korean men and women. International Journal of Cancer,123(8), 1892-1896. doi:10.1002/ijc.23719
31. Gariepy, G., Nitka, D., & Schmitz, N. (2009). The association between obesity and anxiety disorders in the population: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Obesity,34(3), 407-419.
32. Buschemeyer WC 3rd et al. (2010). Effect of intermittent fasting with or without caloric restriction on prostate cancer growth and survival in SCID mice. Prostate, 70(10):1037-43.
33. Castello L et al. (2010). Alternate-day fasting protects the rat heart against age-induced inflammation and fibrosis by inhibiting oxidative damage and NF-kB activation. Free Radic Biol Med, 48(1):47-54.
34. Lu J et al. (2011). Alternate day fasting impacts the brain insulin-signaling pathway of young adult male C57BL/6 mice. J Neurochem. 117(1):154-63.
35. Hurren KM, B. H. (2011). Lorcaserin: an investigational serotonin 2C agonist for weight loss. Am J Health Syst Pharm.
36. Fryar CD, Carroll MD, Ogden CL. (2011). Prevalence of overweight, obesity, and extreme obesity among adults: United States, trends 1960-1962 through 2009-2010. the US: National Center for Health Statistics.
37. Jung, H.-K., Hong, S. J., Jo, Y., Jeon, S. W., Cho, Y. K., Lee, K. J., ... Han, S.U. (2012). Updated Guidelines 2012 for Gastroesophageal Reflux Disease. The Korean Journal of Gastroenterology, 60(4). doi:10.4166/kjg.2012.60.4.195
38. Klop, B., Elte, J., & Cabezas, M. (2013). Dyslipidemia in Obesity: Mechanisms and Potential Targets. Nutrients,5(4), 1218-1240.
39. Abed HS, Wittert GA, Leong DP, Shirazi MG, Bahrami B, Middeldorp ME, et al. (2013). Effect of weight reduction and cardiometabolic risk factor management on symptom burden and severity in patients with atrial fibrillation: a randomized clinical trial. 310(19):2050-60.
40. Group LAR. (2013). Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. New England journal of medicine. 369(2):145-54.
41. Moreno B et al. (2014). Comparison of a very low-calorie-ketogenic diet with a standard low-calorie diet in the treatment of obesity. Endocrine. 47(3):793-805.
42. Kushner RF. (2014). Weight loss strategies for treatment of obesity. Prog Cardiovasc Dis. 56(4):465-72.
43. Mohanan, S., Tapp, H., Mcwilliams, A., & Dulin, M. (2014). Obesity and asthma: Pathophysiology and implications for diagnosis and management in primary care. Experimental Biology and Medicine,239(11), 1531-1540.
44. Johnston BC et al. (2014). JAMA. Comparison of weight loss among named diet programs in overweight and obese adults: a meta-analysis, 312(9):923-33.
45. Kim MK, Lee WY, Kang JH, et al. (2014). 2014 clinical practice guidelines for overweight and obesity in Korea. Endocrinol Metab (Seoul), 29:405–409.
46. Avila, C., Holloway, A. C., Hahn, M. K., Morrison, K. M., Restivo, M., Anglin, R., & Taylor, V. H. (2015). An Overview of Links Between Obesity and Mental Health. Current Obesity Reports,4(3), 303-310.
47. Tinsley GM, La Bounty PM. (2015). Effects of intermittent fasting on body composition and clinical health markers in humans. Nutr Rev, 73(10):661-74.
48. Schoenfeld BJ, Aragon AA, Krieger JW. (2015). Effects of meal frequency on weight loss and body composition: a meta-analysis. Nutr Rev, 73(2):69-82.
49. Johnstone A. (2015). Fasting for weight loss: an effective strategy or latest dieting trend? Int J Obes (Lond), 39(5):727-33.
50. Jackson VM et al. (2015). Latest approaches for the treatment of obesity. Expert Opin Drug Discov. 10(8):825-39.
51. Pathak RK, Middeldorp ME, Meredith M, Mehta AB, Mahajan R, Wong CX, et al. (2015). Long-term effect of goal-directed weight management in an atrial fibrillation cohort: a long-term follow-up study (LEGACY). Journal of the American College of Cardiology. 65(20):2159-69.
52. Wolfe BM, Kvach E, Eckel RH. (2016). Treatment of Obesity: Weight Loss and Bariatric Surgery. Circ Res. 118(11):1844-55.
53. Bao P-P, Cai H, Peng P, Gu K, Su Y, Shu X-O, et al. (2016). Body mass index and weight change in relation to triple-negative breast cancer survival. Cancer Causes & Control, 27(2):229-36.
54. Garvey WT, Mechanick JI, Brett EM, Garber AJ, Hurley DL, Jastreboff AM, et al. (2016). American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology comprehensive clinical practice guidelines for medical care of patients with obesity. Endocrine Practice. 22(s3):1-203.
55. Group LAR. (2016). Association of the magnitude of weight loss and changes in physical fitness with long-term cardiovascular disease outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 4(11):913-21.
56. Martinez-Huenchullan S et al. (2017). The emerging role of skeletal muscle extracellular matrix remodelling in obesity and exercise. Obes Rev. 18(7):776-790.
57. Nordmann AJ et al. (2016). Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med, 166(3):285-93.
58. Wurtman, J., & Wurtman, R. (2017). The Trajectory from Mood to Obesity. Current Obesity Reports,7(1), 1-5.
59. Noakes TD, Windt J. (2017). Evidence that supports the prescription of low-carbohydrate high-fat diets: a narrative review. Br J Sports Med, 51(2):133-139.
60. Martinussen C et al. (2017). Emerging drugs for the treatment of obesity. Expert Opin Emerg Drugs. 22(1):87-99.
61. Schauer DP, Feigelson HS, Koebnick C, Caan B, Weinmann S, Leonard AC, et al. (2017). Association between weight loss and the risk of cancer after bariatric surgery. Obesity. 25:S52-S7.

62. Jackson SE, Heinrich M, Beeken RJ, Wardle J. (2017). Weight loss and mortality in overweight and obese cancer survivors: a systematic review. PloS one. 12(1):e0169173.
63. Luo J, Chlebowski RT, Hendryx M, Rohan T, Wactawski-Wende J, Thomson CA, et al. (2017). Intentional Weight Loss and Endometrial Cancer Risk. Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology. 35(11):1189-93.
64. Bohula EA, Wiviott SD, McGuire DK, Inzucchi SE, Kuder J, Im K, et al. (2018). Cardiovascular safety of lorcaserin in overweight or obese patients. New England Journal of Medicine. 379(12):1107-17.
65. Shin DW, Suh B, Park Y, Lim H, Suh Y-S, Yun JM, et al. (2018). Risk of Coronary Heart Disease and Ischemic Stroke Incidence in Gastric Cancer Survivors: A Nationwide Study in Korea. Annals of surgical oncology. 25(11):3248-56.
66. Pareek M, Schauer PR, Kaplan LM, Leiter LA, Rubino F, Bhatt DL. (2018). Metabolic surgery: weight loss, diabetes, and beyond. Journal of the American College of Cardiology. 71(6):670-87.
67. Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, Brosnahan N, Thom G, McCombie L, et al. (2018). Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. The Lancet. 391(10120):541-51.
68. Seidelmann SB et al. (2018). Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis. Lancet Public Health, 3(9):e419-e428.
69. Kuk JL, Christensen RA, Wharton S. (2019). Absolute Weight Loss, and Not Weight Loss Rate, Is Associated with Better Improvements in Metabolic Health. Journal of Obesity.
70. Bittner VA. (2019). The New 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease..Circulation.
71. American Diabetes Association. (2019). 8. Obesity Management for the Treatment of Type 2 Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. Diabetes care, 42(Suppl 1), S81–S89. https://doi.org/10.2337/dc19-S008
72. Yang, Y. S., Han, B. D., Han, K., Jung, J. H., & Son, J. W. (2022). Obesity Fact Sheet in Korea, 2021: Trends in Obesity Prevalence and Obesity-Related Comorbidity Incidence Stratified by Age from 2009 to 2019. Journal of Obesity & Metabolic Syndrome, 31(2), 169.